2026 오성고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	15문항 · 56.00점	7문항 · 44.00점	9문항 (42%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	두 점 사이의 거리	거리의 제곱으로 이차방정식 → 근과 계수의 관계	하	3.50	⑤
2	선택형	두 점 사이의 거리	$\overline{BC}=2\overline{AB}$	하	3.60	⑤
3	선택형	내분점과 무게중심	내분점으로 B, 무게중심으로 C	중	3.70	④
4	선택형	중선정리 (파푸스의 정리)	$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$	중	4.00	②
5	선택형	세 변의 중점과 무게중심	삼각형 PQR의 무게중심 = 삼각형 ABC의 무게중심	하	3.50	①
6	선택형	아폴로니오스의 원	$2:1$ 내분점과 외분점을 지름의 양 끝으로 하는 원	상	3.60	③
7	선택형	점과 직선 사이의 거리·세 점을 지나는 원	두 직선이 수직 → QR이 외접원의 지름	상	3.80	③
8	선택형	조건을 만족시키는 부분집합	x와 $\frac{12}{x}$는 짝으로 들어간다	상	3.70	①
9	선택형	두 직선의 교점을 지나는 직선·수직 조건	수직 → 기울기 $\frac{1}{3}$	하	3.50	⑤
10	선택형	선분 위의 점과 내분점	$\overline{AC}+\overline{BC}=\overline{AB}$	중	4.00	②
11	선택형	외각의 이등분선과 외분점	$\overline{BD}:\overline{CD}=\overline{AB}:\overline{AC}$ (외분)	상	3.80	②
12	선택형	원 밖의 점에서 그은 접선	한 접선은 $x=1$ (기울기 없음)	중	3.70	④
13	선택형	원 위의 점과 삼각형의 넓이	점 P가 3개 ⇔ 한 직선은 원에 접함	상	3.90	③
14	선택형	평행이동과 내접원의 방정식	내접원 반지름 $r=\frac{3+4-5}{2}=1$	중	4.10	③
15	선택형	부분집합이 되기 위한 조건	$a\le 2,\ 2a+9>7$	하	3.60	①
16	서술형	두 축에 접하는 원과 포물선	중심은 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위 (원점 제외)	최상	4.50	31
17	서술형	조건으로 정의된 집합의 원소의 개수	$N(a,x)=\gcd(a,x)$의 약수의 개수	상	4.50	123
18	서술형	두 원의 교점을 지나는 직선·직선에 대한 대칭이동	두 원의 방정식을 빼면 교점을 지나는 직선	중	7.00	$y=x-3$, $(3,\ 4)$
19	서술형	원 밖의 점에서 그은 접선과 접점	$\angle OAQ=90^\circ$, $\overline{OQ}=10$	상	7.00	(1) $\frac{48}{5}$ (2) $\frac{768}{25}$ (3) 25π
20	서술형	평행선과 닮음·직선 위의 점	B는 직선 OA 위, $\triangle OAC\sim\triangle OBD$	중	7.00	$\left(2,\ \frac{3}{2}\right)$
21	서술형	세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	평행 2가지 + 세 직선이 한 점을 지남	중	7.00	$m=-2,\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}$
22	서술형	두 원의 위치 관계와 접선	$r=$ 원점과 직선 사이 거리 $\sqrt{5}$, 외접 → 중심 거리 $2r$	상	7.00	40

단원별 배점

두 점 사이의 거리	2문항 7.1점
내분점과 무게중심	1문항 3.7점
중선정리 (파푸스의 정리)	1문항 4.0점
세 변의 중점과 무게중심	1문항 3.5점
아폴로니오스의 원	1문항 3.6점

난이도별 배점

하	5문항 17.7점
중	8문항 40.5점
상	8문항 37.3점
최상	1문항 4.5점

점과 직선 사이의 거리·세 점을 지나는 원	1문항 3.8점
조건을 만족시키는 부분집합	1문항 3.7점
두 직선의 교점을 지나는 직선·수직 조건	1문항 3.5점
선분 위의 점과 내분점	1문항 4.0점
외각의 이등분선과 외분점	1문항 3.8점
원 밖의 점에서 그은 접선	1문항 3.7점
원 위의 점과 삼각형의 넓이	1문항 3.9점
평행이동과 내접원의 방정식	1문항 4.1점
부분집합이 되기 위한 조건	1문항 3.6점
두 축에 접하는 원과 포물선	1문항 4.5점
조건으로 정의된 집합의 원소의 개수	1문항 4.5점
두 원의 교점을 지나는 직선·직선에 대한 대칭이동	1문항 7.0점
원 밖의 점에서 그은 접선과 접점	1문항 7.0점
평행선과 닮음·직선 위의 점	1문항 7.0점
세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	1문항 7.0점
두 원의 위치 관계와 접선	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 88.2점, 집합과 명제 11.8점

선택형 15문항(56점) + 단답형 2문항(9점) + 서술형 5문항(35점). 파일 이름의 과목 '겅수2'는 오타로, 표지에 '공통수학2'라고 적혀 있다. 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 학생 필기가 겹친 14번, 서술형 5의 그림은 matplotlib으로 다시 그렸다. 7번의 원의 넓이는 인쇄된 $\frac{n}{m}\pi$로 옮겼다(시험지 위의 25, 4는 학생 필기).

검토 메모 7번: 원의 넓이는 인쇄된 $\frac{n}{m}\pi$로 읽음 (25, 4는 학생 필기) / 20번: 점 B가 직선 OA 위에 있다는 조건은 그림에서 읽음 (그림은 다시 그림)